



الجمهورية العربية السورية
جامعة حمص
كلية الهندسة المعلوماتية
قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

ملخص

نظام تسهيل الوصول الجغرافي للأدوية ومراقبة استهلاكها Pharmatel

مشروع تخرج أعدّ لنيل درجة الإجازة في الهندسة المعلوماتية باختصاص هندسة
البرمجيات ونظم المعلومات

إعداد الطلاب

تامر ابو محرم، ريم الدبوس، محمد فرحان غنومة، نغم محمد

بإشراف

د. سهيل الحمود

العام الدراسي

2026-2025

فكرة المشروع :

يهدف مشروع Pharmatel إلى معالجة مشكلة شائعة في القطاع الصحي، وهي ضعف التزام المرضى بخططهم العلاجية الدوائية، نتيجة غياب آليات فعالة لتنظيم استهلاك الأدوية، ومراقبة تأثيراتها، وتتبع مدى توفرها في الصيدليات المجاورة .

يقدم التطبيق منصة برمجية بسيطة وسهلة الاستخدام تساعد المرضى على الالتزام بمواعيد وكميات الأدوية الموصوفة، سواء في حالات الأمراض المزمنة أو العلاجات قصيرة الأمد، بما يضمن حياة صحية أكثر انتظامًا ويتيح للأطباء تشخيصًا أدق بناءً على بيانات فعلية حول الأعراض والتأثيرات الجانبية.

الخدمات المقدمة :

يقدم التطبيق خدماته ضمن ثلاثة محاور رئيسية للمريض، بالإضافة إلى خدمات للصيدليات:

للمريض:

- البحث الجغرافي عن الأدوية: تحديد أقرب الصيدليات التي يتوفر فيها دواء معين بناءً على الموقع الجغرافي للمستخدم.
- تتبع الوصفات الدوائية: إضافة وصفات جديدة مع تحديد الجرعات والمواعيد، وتلقي إشعارات تلقائية بمواعيد تناول الدواء.
- رصد الحالة الصحية للمريض: يتيح التطبيق للمريض تسجيل مؤشرات صحية متعددة الأبعاد تشمل الوزن ومستوى السكر في الدم، جودة النوم، الأعراض الجسدية (كالصداع والغثيان والألم والتعب)، الحالة الوظيفية (النشاط والطاقة والقدرة على الحركة وأداء النشاطات اليومية)، الأعراض والأعراض الجانبية الناتجة عن الأدوية، إضافة إلى الحالة النفسية والمزاجية ومستوى التوتر أو القلق، بما يوفر توثيقًا دقيقًا للحالة الصحية يدعم عملية التشخيص السريري.

للسيدليات:

- تسجيل ومراقبة كميات الأدوية المتوفرة (يدويًا أو عبر رفع ملفات CSV تولد بشكل أوتوماتيكي من برامج المحاسبة).

- إضافة الصفات الدوائية مباشرة للمرضى وضمان وصول الإشعارات المناسبة لهم (خصوصًا كبار السن أو من يواجهون صعوبة في استخدام الأجهزة الذكية).

الفائدة على مستوى القطاع الصحي:

يساهم التطبيق في بناء قاعدة بيانات صحية ضخمة يمكن تحليلها لاستخراج معرفة حول الحالة الصحية العامة في المجتمع، بما يدعم عمليات اتخاذ القرار الصحي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم توثيق هذه البيانات في تقييم مدى كفاءة الأدوية في تحقيق الاستجابات المرجوة منها، وتوظيف هذه المعلومات في تحسين جودتها مستقبلاً، فضلاً عن الإسهام في مراقبة أداء شركات الأدوية ومدى انضباطها بمعايير الجودة والفعالية المطلوبة.

التقنيات المستخدمة

المكوّن	التقنية
تطبيق الهاتف المحمول	React Native مع لغة TypeScript
تطبيق الحاسب الخاص بالصيدلي	WinForms مع مكتبة Guna.UI لتطبيقات سطح المكتب
الخادم (Backend)	Java مع إطار العمل Spring Boot
طبقة الربط بقاعدة البيانات	Hibernate (ORM)
قاعدة البيانات	PostgreSQL مع إضافة PostGIS للبيانات الجغرافية
النشر والتشغيل	Docker, github actions

- نموذج التفاعل مصمّم ليكون مرئياً وبسيطاً، دون الحاجة لخبرات تقنية عالية من قبل المستخدم، سواء كان مريضاً أو صيدلانياً.

نتائج استخدام التطبيق

- مساعدة المرضى على الالتزام بوصفاتهم الدوائية بالكميات والأوقات المناسبة.

- تحديد أقرب الصيدليات المتوفرة فيها الدواء، وتجنّب الذهاب لصيدليات بعيدة.
- تحسين التواصل بين المريض والطبيب عبر وصف دقيق للأعراض والتأثيرات الجانبية.
- تعزيز وجود الصيدليات في مجال بيع الأدوية.
- بناء قاعدة بيانات صحية ضخمة يمكن أن تستثمرها شركات الأدوية والمؤسسات الصحية لاتخاذ القرارات.

تحديات المشروع

- مقاومة التغيير: رفض بعض الأفراد (وخاصة كبار السن) لاستخدام أدوات حديثة بدل الوسائل التقليدية (كالملاحظات الورقية)، وكذلك تردد الصيدليات في استبدال أنظمة المحاسبة القديمة.
- مخاوف الخصوصية: احتمال كشف معلومات الحالة الصحية للأفراد أثناء مراقبة السلوك الصحي.

المقترحات والتوصيات المستقبلية

- إضافة قنوات اتصال مع شركات الأدوية لتصدير البيانات ودعم استخراج المعرفة وتطوير استراتيجيات القطاع الصحي.
- دمج نماذج ووكلاء ذكاء اصطناعي لتقديم استشارات ونصائح صحية بناءً على الأعراض المسجلة.
- استغلال تقنيات إنترنت الأشياء (كالساعات الذكية وأجهزة المساعد المنزلي) لربط النظام بمؤشرات حيوية تُرسل تلقائيًا (كضغط الدم ومعدل ضربات القلب).